

Chapitre 9

L'évaluation des contrats à terme financiers

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'actif sans revenu et le coût de portage

- (a) Écrire la relation donnant le prix à terme d'un actif ne versant aucun revenu.
- (b) Décrire la démonstration par l'absurde qui établit cette relation lorsque $F_0 > S_0 e^{rT}$. Que se passe-t-il si l'inégalité est inversée?
- (c) Qu'est-ce que le coût de portage? En quoi cette notion explique-t-elle pourquoi le prix à terme dépasse le prix comptant?

Exercice 2 — Actifs avec revenu, prix et valeur

- (a) Écrire la relation du prix à terme pour un actif versant un revenu de valeur actuelle connue I , puis pour un actif versant un rendement continu q .
- (b) Pourquoi ces deux relations, ainsi que celle de l'actif sans revenu, ne sont-elles qu'une seule et même logique appliquée à des façons différentes d'exprimer le revenu de détention?
- (c) Distinguer le prix à terme de la valeur d'un contrat à terme en cours de vie. Écrire la formule de cette valeur pour une position longue conclue au prix K .
- (d) Pourquoi la valeur d'un contrat à terme est-elle nulle à sa conclusion, contrairement à celle d'une option?

Exercice 3 — Forward, future, convergence et arbitrage

- (a) Sous quelle condition les prix du *forward* et du *future* coïncident-ils exactement?
- (b) Si le sous-jacent est positivement corrélé aux taux d'intérêt, le *future* est-il plus cher ou moins cher que le *forward*? Justifier.
- (c) Qu'est-ce que la convergence à l'échéance? Que se passerait-il si elle n'avait pas lieu?
- (d) Énumérer les conditions théoriques de la relation d'arbitrage. Pourquoi le prix observé évolue-t-il en pratique dans une fourchette plutôt qu'à un niveau unique?

2 Exercice cumulatif (chapitre 9, chapitres 1 à 8, et introduction)

Exercice 4 — L'évaluation des contrats à terme, éclairée par les chapitres précédents

- (a) Le chapitre 8 donnait la parité des taux d'intérêt couverte $F = S(1+r_c)/(1+r_d)$, en taux composés discrets. Montrer que la relation $F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$ de ce chapitre, appliquée à une devise étrangère rémunérée au taux $q = r_f$, exprime exactement la même idée — le prix à terme capitalise le différentiel de taux — mais en composition continue plutôt que discrète.
- (b) Le chapitre 3 distinguait les instruments linéaires, qui ne coûtent rien à la mise en place, des instruments optionnels, qui exigent une prime. Montrer que la nullité de la valeur initiale d'un contrat à terme, établie dans ce chapitre, est une conséquence directe de cette distinction : pourquoi le prix d'exercice K d'un contrat à terme est-il choisi précisément pour annuler sa valeur, alors que le prix d'exercice d'une option est fixé indépendamment, moyennant le paiement d'une prime?
- (c) Le chapitre 6 montrait que le marquage au marché quotidien règle effectivement les gains et pertes d'un *future*, alors qu'un *forward* ne règle qu'à l'échéance. Montrer que c'est exactement ce mécanisme qui explique, dans ce chapitre, pourquoi une corrélation entre le sous-jacent et les taux d'intérêt crée un écart entre les deux prix : pourquoi ce même mécanisme n'a-t-il aucun effet lorsque les taux sont déterministes?
- (d) Le chapitre 5 notait que la compensation centrale échange un risque diffus contre un risque

concentré sur une entité systémique. Montrer que l'arbitrage indiciel automatisé décrit dans ce chapitre illustre un arbitrage comparable, à une autre échelle : un mécanisme conçu pour maintenir l'alignement des prix et améliorer l'efficacité du marché peut, en période de tension, devenir lui-même un facteur d'amplification (comme lors du krach de 1987).

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Évaluer un contrat à terme sur action, chiffré

Une action cote au comptant $S_0 = 250$ dirhams. Le taux sans risque, composé en continu, est de 4 %. On considère un contrat à terme à six mois ($T = 0,5$).

- (a) Si l'action ne verse aucun dividende, calculer le prix à terme théorique F_0 .
- (b) Si l'action versera, avant l'échéance, un dividende dont la valeur actuelle aujourd'hui est $I = 6$ dirhams, recalculer F_0 .
- (c) Le contrat se négocie en réalité à 260 dirhams sur le marché, un niveau supérieur au F_0 calculé en (b). Décrire précisément les opérations d'arbitrage qui permettent de dégager un profit certain, et calculer ce profit par unité de contrat.
- (d) Pour un indice boursier de même valeur comptante $S_0 = 250$, versant un rendement continu de dividende $q = 2\%$, calculer le prix à terme théorique à six mois. Comparer au résultat de la question (a) et commenter le sens de l'écart.

Exercice 6 — La valeur d'un contrat en cours de vie, chiffrée

Un gérant a pris, il y a trois mois, une position longue sur un contrat à terme un an sur une action ne versant aucun dividende, au prix $K = 104$ dirhams. Il reste aujourd'hui $T = 0,75$ an avant l'échéance. Le prix comptant de l'action est maintenant $S'_0 = 108$ dirhams, et le taux sans risque, composé en continu, est toujours de 4 %.

- (a) Calculer le prix à terme théorique F'_0 pour l'échéance restante de 0,75 an.
- (b) Calculer la valeur actuelle f du contrat pour le gérant, en position longue au prix K .
- (c) Le signe de f est-il favorable ou défavorable au gérant? Interpréter économiquement.
- (d) À l'échéance, le prix comptant s'établit à $S_T = 110$ dirhams. Par convergence, $F_0 = S_T$ à ce moment précis : calculer le gain final du gérant, $f_{\text{échéance}} = (S_T - K)e^0$, et vérifier qu'il correspond exactement au profil de gain $S_T - K$ d'une position longue sur contrat à terme.